DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN UMUM

Berbasis Web dengan PHP Native dan MySQL

Disusun untuk memenuhi persyaratan
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

Disusun oleh:

Nama Lengkap	:	Ali Alhafidz Mulyana
NIS	:	0088074127
NISN	:	242510177
Kelas	:	XII RPL 4
Kompetensi Keahlian	:	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

SMKN 1 RONGGA
TAHUN AJARAN 2024-2027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN....1
1.1 Tujuan Penulisan....1
1.2 Lingkup Produk....1
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan....1
1.4 Referensi....2
1.5 Gambaran Umum Dokumen....2
BAB II DESKRIPSI UMUM....3
2.1 Perspektif Produk....3
2.2 Fungsi Produk....3
2.3 Karakteristik Pengguna....3
2.4 Lingkungan Operasi....3
2.5 Batasan Perancangan....3
2.6 Asumsi dan Ketergantungan....4
BAB III KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL....5
3.1 Antarmuka Pengguna....5
3.2 Antarmuka Perangkat Keras....5
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak....5
3.4 Antarmuka Komunikasi....5
BAB IV KEBUTUHAN FUNGSIONAL....6
4.1 Diagram Use Case....6
4.1.1 Keterangan Use Case Pengunjung dan Anggota (Gambar 4.1)....9
4.1.2 Keterangan Use Case Admin: Data Master (Gambar 4.2)....11
4.1.3 Keterangan Use Case Admin: Transaksi dan Laporan (Gambar 4.3)....12
4.1.4 Skenario Utama Use Case Inti....13
4.2 Daftar Kebutuhan Fungsional....14
BAB V KEBUTUHAN DATA....18
5.1 Struktur Basis Data....18
5.2 Entity Relationship Diagram (ERD)....18
5.2.1 Keterangan Entitas pada ERD (Gambar 5.1)....20
5.2.2 Keterangan Relasi Antarentitas....23
5.2.3 Ringkasan Hubungan dan Aturan Data....24
BAB VI KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL DAN ATURAN BISNIS....26
6.1 Kebutuhan Nonfungsional....26
6.2 Aturan Bisnis....26
DAFTAR PUSTAKA....28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification, SRS) ini disusun untuk mendeskripsikan secara lengkap kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari Sistem Informasi Perpustakaan Umum. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan pengguna dalam memahami batasan, perilaku, serta kemampuan sistem yang dibangun.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari kelengkapan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan mengacu pada struktur standar IEEE 830 yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

1.2 Lingkup Produk

Sistem Informasi Perpustakaan Umum adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian di sebuah perpustakaan. Sistem melayani tiga jenis pengguna, yaitu pengunjung, anggota, dan admin. Lingkup sistem mencakup:

- katalog buku publik dengan pencarian dan penyaringan lanjutan;
- registrasi, autentikasi, dan pengelolaan profil pengguna;
- pengelolaan data buku (termasuk pengisian data melalui ISBN dan impor massal), kategori, dan anggota oleh admin;
- transaksi peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, perpanjangan, dan pengajuan peminjaman;
- notifikasi jatuh tempo, favorit, dan statistik pribadi bagi anggota;
- dashboard, laporan, dan ekspor data bagi admin.

Sistem tidak mencakup pembayaran denda secara daring, pengiriman email sungguhan (menggunakan mode simulasi), serta pengoperasian tanpa koneksi ke server (tidak offline penuh).

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 1.1 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
UKK	Uji Kompetensi Keahlian.
Admin	Petugas perpustakaan yang mengelola data dan transaksi.
Anggota	Pengguna terdaftar yang dapat meminjam buku.
Pengunjung	Pengguna yang belum login dan hanya dapat mengakses fitur publik.
ISBN	International Standard Book Number, nomor identitas buku.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
PDO	PHP Data Objects, lapisan akses basis data pada PHP.
CSRF	Cross-Site Request Forgery, serangan pemalsuan permintaan lintas situs.
XSS	Cross-Site Scripting, serangan penyisipan skrip pada halaman web.

Istilah	Definisi
PWA	Progressive Web App, aplikasi web yang dapat dipasang pada perangkat.
ERD	Entity Relationship Diagram, diagram relasi antarentitas data.
CSV	Comma-Separated Values, format berkas data teks bertabel.
H-3 / H-1	Tiga hari / satu hari sebelum tanggal jatuh tempo pengembalian.

1.4 Referensi

- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Berkas basis data dan kode sumber proyek Sistem Informasi Perpustakaan Umum (README.md, database/perpustakaan.sql).
- Dokumentasi PHP, MySQL, Tailwind CSS, Chart.js, Open Library API, dan Google Books API.

1.5 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini terdiri dari enam bab. Bab I berisi pendahuluan. Bab II menjelaskan deskripsi umum produk. Bab III memuat kebutuhan antarmuka eksternal. Bab IV memuat kebutuhan fungsional berikut diagram use case. Bab V memuat kebutuhan data beserta ERD. Bab VI memuat kebutuhan nonfungsional dan aturan bisnis.

BAB II DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem Informasi Perpustakaan Umum merupakan aplikasi mandiri berbasis web yang dibangun dengan PHP Native (berbasis berkas, tanpa framework) dan basis data MySQL melalui PDO. Antarmuka dibangun dengan Tailwind CSS, Bootstrap Icons, dan JavaScript murni (vanilla), serta mendukung pemasangan sebagai PWA. Untuk mengisi data buku secara otomatis, sistem berinteraksi dengan layanan eksternal Open Library dan Google Books, dan memakai Chart.js untuk menampilkan grafik.

2.2 Fungsi Produk

Secara garis besar, fungsi utama sistem adalah sebagai berikut.

- Pengunjung: melihat katalog, mencari buku, melihat detail buku, dan mendaftar sebagai anggota.
- Anggota: seluruh fungsi pengunjung ditambah dashboard, peminjaman aktif dan kalender jatuh tempo, riwayat, notifikasi, favorit, pengajuan perpanjangan, pengajuan peminjaman, statistik pribadi, dan pengelolaan profil.
- Admin: dashboard dan grafik, pengelolaan buku, kategori, dan anggota, pemrosesan transaksi, perpanjangan, dan pengajuan peminjaman, serta laporan dan ekspor CSV.

2.3 Karakteristik Pengguna

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Hak Akses	Keterampilan yang Dibutuhkan
Pengunjung	Katalog, pencarian, detail buku, registrasi, login.	Dapat mengoperasikan peramban web.
Anggota	Fitur pengunjung dan seluruh halaman area anggota (/anggota).	Dapat mengoperasikan peramban web dan perangkat seluler.
Admin	Seluruh halaman area admin (/admin) dan pengelolaan data.	Memahami proses sirkulasi perpustakaan dan dasar komputer.

2.4 Lingkungan Operasi

- Server web Apache (XAMPP atau Laragon) atau Nginx.
- PHP versi 8.0 atau lebih baru dengan ekstensi PDO MySQL.
- MySQL atau MariaDB dengan set karakter utf8mb4.
- Peramban modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) pada komputer maupun perangkat seluler.
- Koneksi internet untuk memuat pustaka CDN (Tailwind CSS, Chart.js) dan layanan data ISBN.

2.5 Batasan Perancangan

- Aplikasi dibangun dengan PHP Native tanpa framework dan tanpa Node.js.
- Pengiriman email pengingat dan reset password bersifat simulasi: token reset ditampilkan di layar dan notifikasi disimpan di dalam sistem.

- Ukuran berkas unggahan dibatasi maksimal 2 MB dengan format JPG, PNG, atau WEBP.
- PWA tetap membutuhkan server PHP dan MySQL yang aktif dan tidak berfungsi offline penuh.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

- Server basis data tersedia dan dikonfigurasi pada berkas config/database.php (DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS, BASE_URL).
- Layanan Open Library dan Google Books dapat diakses. Bila tidak, admin tetap dapat memasukkan data buku secara manual.
- Akun admin awal tersedia dari berkas basis data dan harus segera diganti kata sandinya setelah instalasi.

BAB III KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

3.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka berbasis web responsif yang dapat diakses dari komputer maupun ponsel. Halaman utama sistem ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Halaman Utama

Area	Halaman
Publik	index.php (katalog), detail.php (detail buku), tentang.php, login.php, register.php, lupa_password.php, reset_password.php.
Anggota	dashboard, peminjaman, riwayat, favorit, notifikasi, pengajuan peminjaman, profil.
Admin	dashboard, buku (daftar, tambah, ubah, impor), kategori, anggota, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, pengajuan peminjaman, laporan, profil.

Antarmuka menyediakan navigasi sesuai peran (navbar, drawer seluler, dan sidebar admin), kotak dialog konfirmasi untuk aksi penting, pesan kesalahan dan sukses (flash message), serta pilihan tema warna.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus. Sisi server memerlukan komputer atau server yang menjalankan web server dan basis data. Sisi pengguna memerlukan komputer, tablet, atau ponsel dengan peramban web dan layar yang mendukung tampilan responsif.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Tabel 3.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Komponen	Keterangan
MySQL / MariaDB	Penyimpanan data melalui PDO dengan prepared statement.
Tailwind CSS (CDN)	Kerangka gaya antarmuka.
Bootstrap Icons	Ikon antarmuka.
Chart.js (CDN)	Grafik tren peminjaman 30 hari dan grafik laporan.
Open Library API	Sumber metadata buku berdasarkan ISBN.
Google Books API	Sumber metadata cadangan berdasarkan ISBN.
manifest.json dan sw.js	Berkas konfigurasi dan service worker untuk PWA.

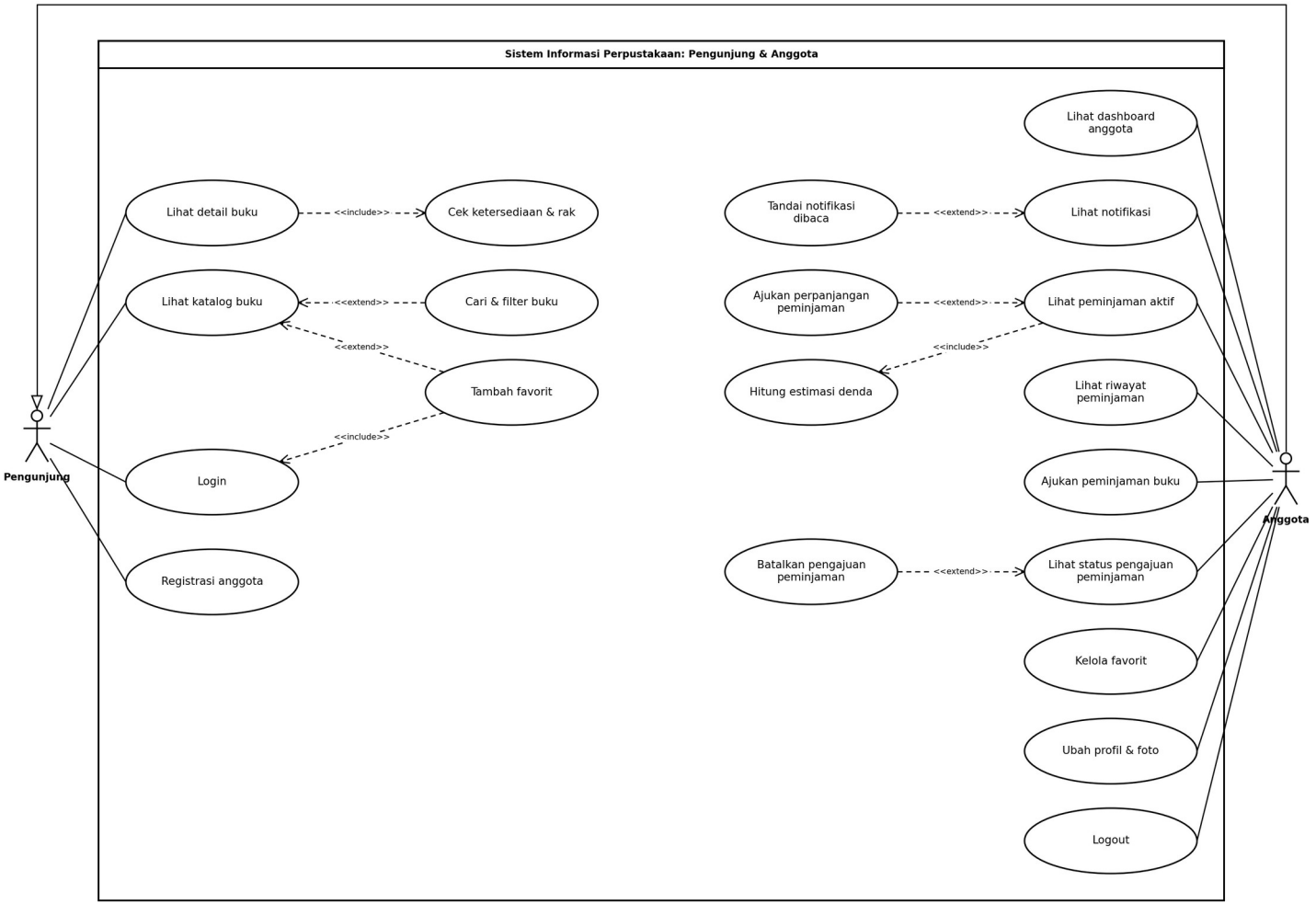
3.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi klien dan server memakai protokol HTTP/HTTPS. HTTPS diperlukan agar fitur PWA dapat dipasang (kecuali pada localhost untuk pengembangan). Sistem memanggil layanan Open Library dan Google Books melalui HTTP dan menyimpan hasilnya di cache selama 24 jam.

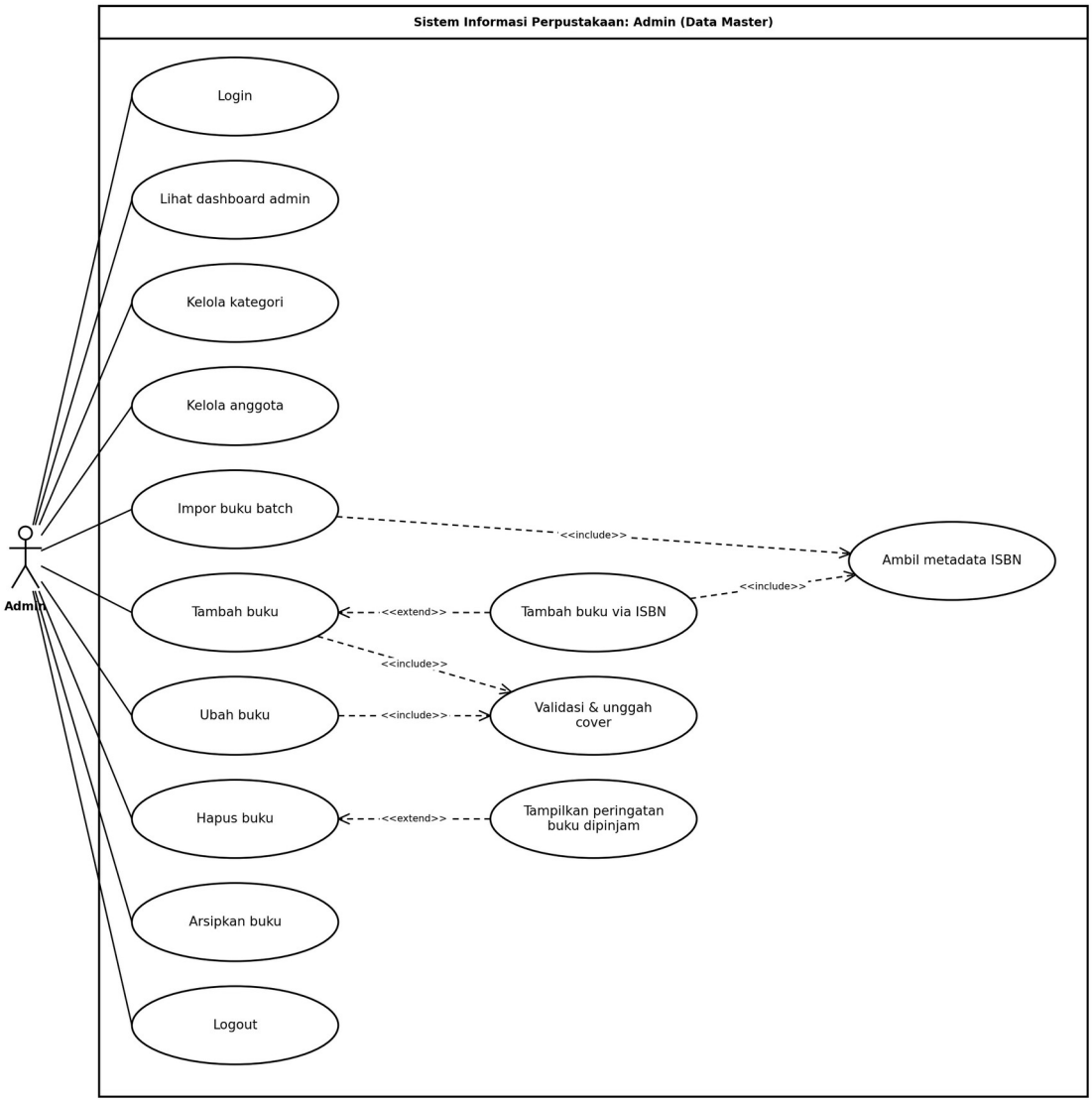
BAB IV KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Diagram Use Case

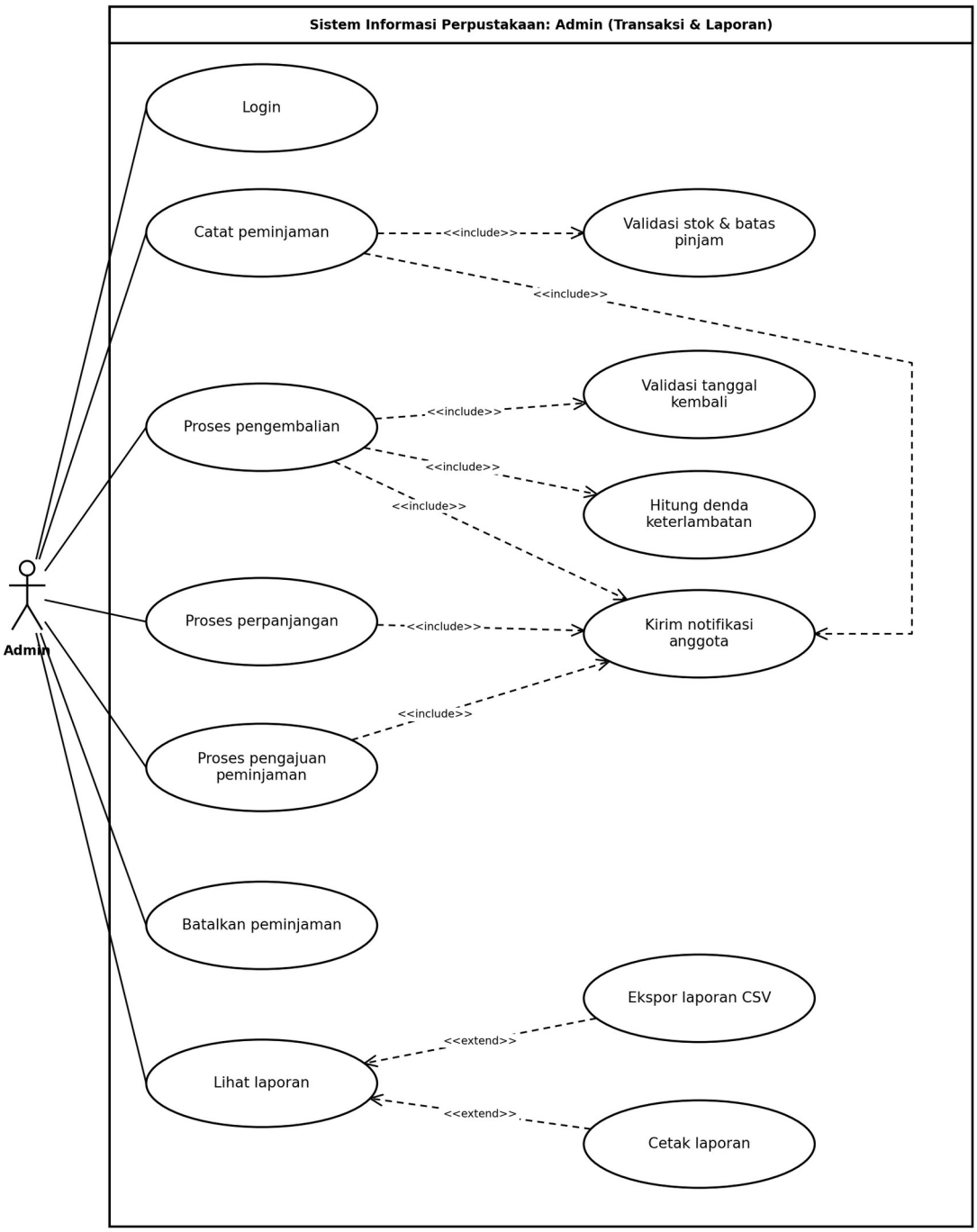
Interaksi antara aktor dan sistem digambarkan pada Gambar 4.1 (pengunjung dan anggota) serta Gambar 4.2 dan 4.3 (admin). Aktor Anggota merupakan generalisasi dari aktor Pengunjung sehingga seluruh use case Pengunjung (UC-01 sampai UC-07) juga dapat dijalankan oleh Anggota.



Gambar 4.1 Diagram Use Case Pengunjung dan Anggota



Gambar 4.2 Diagram Use Case Admin: Data Master



Gambar 4.3 Diagram Use Case Admin: Transaksi dan Laporan

Keterangan setiap use case pada Gambar 4.1 sampai Gambar 4.3 diuraikan pada subbab berikut. Setiap use case diberi kode UC-xx beserta aktor, deskripsi, prasyarat, dan hasil. Kolom deskripsi memuat rujukan ke kode kebutuhan fungsional (SRS-F-xxx), aturan bisnis (BR-xx), dan relasi <<include>> atau <<extend>> sesuai diagram.

4.1.1 Keterangan Use Case Pengunjung dan Anggota (Gambar 4.1)

Tabel 4.1 Keterangan Use Case Pengunjung

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-01	Lihat katalog buku	Pengunjung, Anggota	Menampilkan daftar buku koleksi beserta bagian Pilihan Minggu Ini dan Buku Paling Banyak Dipinjam bila datanya tersedia (SRS-F-008, SRS-F-011).	Tidak ada; dapat diakses tanpa login.	Daftar buku tampil dengan sampul, judul, penulis, dan status ketersediaan.
UC-02	Cari & filter buku	Pengunjung, Anggota	Mencari buku berdasarkan judul, penulis, ISBN, dan penerbit, serta menyaring berdasarkan kategori, hanya buku tersedia, dan pengurutan A–Z, terbaru, atau stok (SRS-F-009, SRS-F-010). Relasi: <<extend>> terhadap UC-01.	Halaman katalog terbuka.	Katalog menampilkan buku sesuai kata kunci dan filter.
UC-03	Tambah favorit	Pengunjung, Anggota	Menandai buku sebagai favorit dari katalog. Pengunjung yang menandai favorit diarahkan ke modal login (SRS-F-013). Relasi: <<extend>> terhadap UC-01 dan <<include>> terhadap UC-07 bagi pengunjung.	Pengguna telah login sebagai anggota.	Buku tersimpan pada daftar favorit anggota.
UC-04	Lihat detail buku	Pengunjung, Anggota	Menampilkan informasi lengkap satu buku: judul, penulis, penerbit, tahun terbit, deskripsi, sampul, lokasi rak, dan ketersediaan (SRS-F-012). Relasi: <<include>> terhadap UC-05.	Buku terdaftar pada katalog.	Halaman detail buku tampil.
UC-05	Cek ketersediaan & rak	Pengunjung, Anggota	Memeriksa jumlah stok tersedia dan lokasi rak buku. Relasi: <<include>> dari UC-04, selalu dijalankan saat detail buku dibuka.	Halaman detail buku dibuka.	Status ketersediaan dan lokasi rak ditampilkan.
UC-06	Registrasi anggota	Pengunjung	Mendaftar sebagai anggota dengan mengisi nama, email, nomor HP (berawalan 08), alamat, kata sandi (minimal 6 karakter), dan konfirmasi kata sandi (SRS-F-001).	Belum memiliki akun; email belum terdaftar.	Akun anggota baru tersimpan dan dapat dipakai untuk login.
UC-07	Login	Pengunjung, Anggota, Admin	Masuk ke sistem melalui satu formulir: admin dengan username, anggota dengan email. Pengguna diarahkan ke dashboard sesuai peran. Anggota nonaktif ditolak dan percobaan dibatasi 5 kali dalam 15 menit (SRS-F-002, SRS-F-003, SRS-F-004, BR-09). Relasi: <<include>> dari UC-03.	Memiliki akun yang aktif.	Sesi dibuat dan pengguna masuk ke dashboard.

Tabel 4.2 Keterangan Use Case Anggota

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-08	Lihat dashboard anggota	Anggota	Menampilkan ringkasan buku sedang dipinjam, estimasi denda, notifikasi terbaru, dan statistik pribadi: total pinjam, total denda, kategori favorit (SRS-F-014).	Login sebagai anggota.	Dashboard anggota tampil.
UC-09	Lihat notifikasi	Anggota	Menampilkan daftar notifikasi, termasuk pengingat jatuh tempo H-3 dan H-1 serta hasil persetujuan, dengan lencana jumlah yang belum dibaca (SRS-F-017). Relasi: <<extend>> dari UC-10.	Login sebagai anggota.	Daftar notifikasi tampil.
UC-10	Tandai notifikasi dibaca	Anggota	Menandai satu notifikasi atau seluruh notifikasi sebagai sudah dibaca. Relasi: <<extend>> terhadap UC-09.	Terdapat notifikasi yang belum dibaca.	Status dibaca diperbarui dan lencana berkurang.
UC-11	Lihat peminjaman aktif	Anggota	Menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam beserta kalender jatuh tempo (SRS-F-015). Relasi: <<include>> terhadap UC-12 dan <<extend>> dari UC-13.	Login sebagai anggota.	Daftar peminjaman aktif dan tanggal jatuh tempo tampil.
UC-12	Hitung estimasi denda	Anggota (otomatis oleh sistem)	Menghitung estimasi denda buku yang melewati jatuh tempo dengan tarif Rp1.000 per hari (BR-02). Relasi: <<include>> dari UC-11.	Terdapat peminjaman aktif.	Estimasi denda tampil pada setiap peminjaman.
UC-13	Ajukan perpanjangan peminjaman	Anggota	Mengajukan perpanjangan 1 sampai 7 hari, satu kali per transaksi, dengan catatan opsional (SRS-F-018, BR-04). Relasi: <<extend>> terhadap UC-11.	Peminjaman aktif dan belum pernah diperpanjang.	Pengajuan berstatus menunggu keputusan admin.
UC-14	Lihat riwayat peminjaman	Anggota	Menampilkan seluruh riwayat peminjaman beserta tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan denda (SRS-F-016).	Login sebagai anggota.	Daftar riwayat peminjaman tampil.
UC-15	Ajukan peminjaman buku	Anggota	Mengajukan peminjaman buku yang sedang dipinjam atau diarsipkan. Ditolak bila anggota telah meminjam 3 buku, dan hanya satu pengajuan menunggu per buku (SRS-F-019, SRS-F-020, BR-03, BR-07).	Login sebagai anggota dan batas peminjaman belum terlampaui.	Pengajuan tersimpan dengan status menunggu.
UC-16	Lihat status pengajuan peminjaman	Anggota	Menampilkan status pengajuan peminjaman (menunggu, disetujui, ditolak, atau dibatalkan) beserta catatan admin (SRS-F-019). Relasi: <<extend>> dari UC-17.	Login sebagai anggota.	Daftar pengajuan dan statusnya tampil.
UC-17	Batalkan pengajuan peminjaman	Anggota	Membatalkan pengajuan peminjaman milik sendiri. Relasi: <<extend>> terhadap UC-16.	Pengajuan masih berstatus menunggu.	Status pengajuan menjadi dibatalkan.
UC-18	Kelola favorit	Anggota	Melihat daftar favorit dan menghapus buku dari daftar favorit (SRS-F-013).	Login sebagai anggota.	Daftar favorit diperbarui.
UC-19	Ubah profil & foto	Anggota	Mengubah data profil, kata sandi, dan foto profil berformat JPG, PNG, atau WEBP maksimal 2 MB (SRS-F-007).	Login sebagai anggota.	Data profil dan foto tersimpan.

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-20	Logout	Anggota	Mengakhiri sesi pengguna (SRS-F-005).	Login sebagai anggota.	Sesi berakhir dan pengguna kembali ke halaman publik.

4.1.2 Keterangan Use Case Admin: Data Master (Gambar 4.2)

Tabel 4.3 Keterangan Use Case Admin: Data Master

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-21	Login (admin)	Admin	Masuk dengan username dan kata sandi admin; alurnya sama dengan UC-07 (SRS-F-002, SRS-F-004). Use case Login pada Gambar 4.3 merujuk ke use case yang sama.	Memiliki akun admin.	Admin masuk ke dashboard admin.
UC-22	Lihat dashboard admin	Admin	Menampilkan ringkasan statistik dan grafik tren peminjaman 30 hari (SRS-F-021).	Login sebagai admin.	Dashboard admin dan grafik tampil.
UC-23	Kelola kategori	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus kategori buku (SRS-F-026).	Login sebagai admin.	Data kategori diperbarui; buku pada kategori yang dihapus menjadi tanpa kategori (SET NULL).
UC-24	Kelola anggota	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus anggota, serta mengatur status aktif atau nonaktif (SRS-F-027).	Login sebagai admin.	Data anggota diperbarui; anggota nonaktif tidak dapat login.
UC-25	Impor buku batch	Admin	Mengimpor banyak buku dari daftar ISBN, maksimal 20 per batch, dengan ringkasan berhasil, dilewati, dan gagal (SRS-F-024). Relasi: <<include>> terhadap UC-26.	Login sebagai admin dan daftar ISBN diisi.	Buku baru tersimpan dan ringkasan hasil impor tampil.
UC-26	Ambil metadata ISBN	Admin (otomatis oleh sistem)	Mengambil data buku dari Open Library, dan dari Google Books sebagai cadangan, dengan cache 24 jam (SRS-F-023). Relasi: <<include>> dari UC-25 dan UC-28.	Layanan eksternal dapat diakses.	Metadata buku (judul, penulis, penerbit, dan sebagainya) dikembalikan.
UC-27	Tambah buku	Admin	Menambah buku baru secara manual beserta unggah sampul (SRS-F-022). Relasi: <<include>> terhadap UC-29 dan <<extend>> dari UC-28.	Login sebagai admin.	Buku baru tersimpan dan tampil di katalog.
UC-28	Tambah buku via ISBN	Admin	Mengisi formulir buku secara otomatis dari ISBN; data dapat diperiksa dan dikoreksi sebelum disimpan (SRS-F-023). Relasi: <<extend>> terhadap UC-27 dan <<include>> terhadap UC-26.	ISBN dimasukkan.	Formulir terisi otomatis dan siap disimpan.

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-29	Validasi & unggah cover	Admin (otomatis oleh sistem)	Memeriksa ekstensi, tipe MIME, dan ukuran berkas (JPG, PNG, WEBP, maksimal 2 MB), lalu menyimpan sampul sebagai thumbnail 400 px (SRS-F-022, SRS-N-006). Relasi: <<include>> dari UC-27 dan UC-30.	Berkas sampul dipilih.	Sampul tersimpan, atau pesan kesalahan tampil bila berkas tidak valid.
UC-30	Ubah buku	Admin	Mengubah data buku, termasuk stok dan sampul (SRS-F-022). Relasi: <<include>> terhadap UC-29.	Buku sudah terdaftar.	Data buku diperbarui.
UC-31	Hapus buku	Admin	Menghapus buku dari basis data. Buku yang pernah dipinjam tidak dapat dihapus karena kunci asing peminjaman.id_buku memakai RESTRICT; buku seperti itu dapat diarsipkan melalui UC-33 (SRS-F-025, BR-08). Relasi: <<extend>> dari UC-32.	Login sebagai admin.	Buku tanpa riwayat peminjaman terhapus; bila memiliki riwayat, penghapusan ditolak dengan pesan kesalahan.
UC-32	Tampilkan peringatan buku dipinjam	Admin (otomatis oleh sistem)	Menampilkan peringatan bila buku yang akan dihapus masih dipinjam (SRS-F-025). Relasi: <<extend>> terhadap UC-31.	Buku masih berstatus dipinjam.	Admin diminta melanjutkan atau membatalkan penghapusan.
UC-33	Arsipkan buku	Admin	Mengarsipkan buku agar tidak menjadi koleksi aktif tanpa menghapus datanya (SRS-F-025).	Buku sudah terdaftar.	Buku berstatus arsip (is_arsip).
UC-34	Logout (admin)	Admin	Mengakhiri sesi admin (SRS-F-005). Use case ini hanya tergambar pada Gambar 4.2 dan berlaku untuk seluruh halaman admin.	Login sebagai admin.	Sesi berakhir dan admin kembali ke halaman publik.

4.1.3 Keterangan Use Case Admin: Transaksi dan Laporan (Gambar 4.3)

Tabel 4.4 Keterangan Use Case Admin: Transaksi dan Laporan

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-35	Catat peminjaman	Admin	Mencatat peminjaman buku untuk anggota; jatuh tempo otomatis 7 hari dan stok tersedia berkurang (SRS-F-028, BR-01). Relasi: <<include>> terhadap UC-36 dan UC-43.	Anggota aktif dan buku tersedia.	Transaksi berstatus dipinjam tersimpan dan anggota menerima notifikasi.
UC-36	Validasi stok & batas pinjam	Admin (otomatis oleh sistem)	Memastikan stok tersedia lebih dari nol dan anggota belum meminjam 3 buku (BR-03), dengan penguncian baris (FOR UPDATE). Relasi: <<include>> dari UC-35.	Data transaksi telah diisi.	Peminjaman dilanjutkan atau ditolak dengan pesan.
UC-37	Batalkan peminjaman	Admin	Membatalkan peminjaman yang salah input dan mengembalikan stok tersedia tanpa melebihi stok total (SRS-F-030, BR-11).	Transaksi peminjaman ada.	Transaksi dibatalkan dan stok tersedia pulih.

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi	Prasyarat	Hasil
UC-38	Proses pengembalian	Admin	Memproses pengembalian dengan tanggal kembali pilihan admin, menghitung denda, dan menambah stok tersedia (SRS-F-029). Relasi: <<include>> terhadap UC-39, UC-40, dan UC-43.	Transaksi berstatus dipinjam.	Status menjadi dikembalikan, denda tercatat, stok tersedia bertambah, dan anggota menerima notifikasi.
UC-39	Validasi tanggal kembali	Admin (otomatis oleh sistem)	Memastikan tanggal kembali tidak sebelum tanggal pinjam, tidak melebihi hari ini, dan bukan hari Minggu (BR-05). Relasi: <<include>> dari UC-38.	Tanggal kembali dipilih.	Tanggal diterima, atau ditolak dengan pesan kesalahan.
UC-40	Hitung denda keterlambatan	Admin (otomatis oleh sistem)	Menghitung denda sebesar jumlah hari terlambat dikalikan Rp1.000 (BR-02). Relasi: <<include>> dari UC-38.	Tanggal kembali valid.	Nilai denda dihitung dan disimpan.
UC-41	Proses perpanjangan	Admin	Menyetujui atau menolak pengajuan perpanjangan; bila disetujui, jatuh tempo diperbarui (SRS-F-031). Relasi: <<include>> terhadap UC-43.	Ada pengajuan perpanjangan berstatus menunggu.	Status pengajuan diperbarui dan anggota menerima notifikasi.
UC-42	Proses pengajuan peminjaman	Admin	Menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman dengan catatan admin (SRS-F-032). Relasi: <<include>> terhadap UC-43.	Ada pengajuan peminjaman berstatus menunggu.	Status pengajuan diperbarui dan anggota menerima notifikasi.
UC-43	Kirim notifikasi anggota	Admin (otomatis oleh sistem)	Menyimpan notifikasi pada akun anggota saat peminjaman dicatat, pengembalian diproses, serta keputusan perpanjangan dan pengajuan dibuat (mode simulasi, tanpa email sungguhan). Relasi: <<include>> dari UC-35, UC-38, UC-41, dan UC-42.	Transaksi atau keputusan admin telah dibuat.	Notifikasi muncul pada akun anggota.
UC-44	Lihat laporan	Admin	Menampilkan laporan buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda; tiga laporan transaksi dapat difilter berdasarkan rentang tanggal (SRS-F-034). Relasi: <<extend>> dari UC-45 dan UC-46.	Login sebagai admin.	Laporan tampil (maksimal 500 baris dengan paginasi).
UC-45	Ekspor laporan CSV	Admin	Mengunduh laporan dalam format CSV (SRS-F-035). Relasi: <<extend>> terhadap UC-44.	Laporan sedang ditampilkan.	Berkas CSV terunduh.
UC-46	Cetak laporan	Admin	Mencetak laporan dengan tampilan ukuran A4 (SRS-F-035). Relasi: <<extend>> terhadap UC-44.	Laporan sedang ditampilkan.	Tampilan cetak A4 terbuka.

4.1.4 Skenario Utama Use Case Inti

Skenario berikut menjelaskan alur utama dan alur alternatif dari use case yang paling inti pada sistem.

UC-07 Login

1. Pengguna membuka login.php dan mengisi username (admin) atau email (anggota) beserta kata sandi.
2. Sistem memeriksa token CSRF dan batas percobaan (5 kali dalam 15 menit).

3. Sistem memverifikasi kata sandi dengan password_verify dan memeriksa status akun.
4. Sistem meregenerasi ID sesi, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran.
5. Alternatif: bila data salah, akun nonaktif, atau batas percobaan terlampaui, sistem menampilkan pesan kesalahan.

UC-35 Catat peminjaman

1. Admin memilih anggota dan buku pada halaman peminjaman.
2. Sistem menjalankan UC-36: stok tersedia harus lebih dari 0 dan anggota meminjam kurang dari 3 buku.
3. Sistem menyimpan transaksi dengan jatuh tempo 7 hari sejak tanggal pinjam.
4. Sistem mengurangi stok tersedia.
5. Sistem menjalankan UC-43 untuk mengirim notifikasi kepada anggota.
6. Alternatif: bila validasi gagal, transaksi tidak disimpan dan pesan kesalahan ditampilkan.

UC-38 Proses pengembalian

1. Admin memilih transaksi berstatus dipinjam dan menentukan tanggal kembali.
2. Sistem menjalankan UC-39 untuk memvalidasi tanggal kembali.
3. Sistem menjalankan UC-40 untuk menghitung denda keterlambatan.
4. Sistem mengubah status menjadi dikembalikan, mencatat denda, dan menambah stok tersedia.
5. Sistem menjalankan UC-43 untuk mengirim notifikasi kepada anggota.
6. Alternatif: bila tanggal tidak valid, proses dibatalkan dengan pesan kesalahan.

UC-13 dan UC-41 Perpanjangan

1. Anggota mengajukan perpanjangan 1 sampai 7 hari pada peminjaman aktif (satu kali per transaksi).
2. Pengajuan tersimpan dengan status menunggu.
3. Admin menyetujui atau menolak pengajuan pada halaman perpanjangan.
4. Bila disetujui, jatuh tempo diubah ke tanggal baru; sistem mengirim notifikasi hasil kepada anggota (UC-43).

4.2 Daftar Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan diberi kode SRS-F-xxx. Kolom prioritas menggunakan skala Tinggi (inti sistem) dan Sedang (pendukung).

4.2.1 Autentikasi dan Akun

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-001	Sistem menyediakan registrasi anggota mandiri dengan data nama, email, nomor HP (berawalan 08), alamat, kata sandi (minimal 6 karakter), dan konfirmasi kata sandi.	Pengunjung	Tinggi
SRS-F-002	Sistem menyediakan satu formulir login: admin masuk dengan username dan anggota masuk dengan email, kemudian diarahkan ke dashboard sesuai peran.	Admin, Anggota	Tinggi

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-003	Sistem menolak login anggota yang berstatus nonaktif.	Anggota	Tinggi
SRS-F-004	Sistem membatasi percobaan login maksimal 5 kali dalam 15 menit.	Semua	Tinggi
SRS-F-005	Sistem menyediakan logout yang mengakhiri sesi pengguna.	Admin, Anggota	Tinggi
SRS-F-006	Sistem menyediakan fitur lupa password dengan token reset yang berlaku 1 jam dan ditampilkan di layar (mode demo).	Anggota	Sedang
SRS-F-007	Sistem memungkinkan pengguna mengubah profil, kata sandi, dan foto profil (JPG, PNG, atau WEBP, maksimal 2 MB).	Admin, Anggota	Sedang

4.2.2 Katalog Buku

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-008	Sistem menampilkan katalog buku kepada pengunjung tanpa login.	Pengunjung, Anggota	Tinggi
SRS-F-009	Sistem menyediakan pencarian berdasarkan judul, penulis, ISBN, dan penerbit.	Pengunjung, Anggota	Tinggi
SRS-F-010	Sistem menyediakan filter kategori, filter hanya buku tersedia, dan pengurutan (A–Z, terbaru, stok).	Pengunjung, Anggota	Tinggi
SRS-F-011	Sistem menampilkan bagian Pilihan Minggu Ini dan Buku Paling Banyak Dipinjam bila datanya tersedia.	Pengunjung, Anggota	Sedang
SRS-F-012	Sistem menampilkan detail buku (rak, ketersediaan, dan sampul).	Pengunjung, Anggota	Tinggi
SRS-F-013	Sistem memungkinkan anggota menandai dan menghapus buku favorit; pengunjung yang menandai favorit diarahkan ke modal login.	Anggota	Sedang

4.2.3 Fitur Anggota

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-014	Sistem menampilkan dashboard anggota yang memuat buku sedang dipinjam, estimasi denda, notifikasi terbaru, dan statistik pribadi (total pinjam, total denda, kategori favorit).	Anggota	Tinggi
SRS-F-015	Sistem menampilkan daftar peminjaman aktif beserta kalender jatuh tempo.	Anggota	Tinggi
SRS-F-016	Sistem menampilkan riwayat peminjaman anggota beserta tanggal, status, dan denda.	Anggota	Tinggi
SRS-F-017	Sistem membuat notifikasi pengingat jatuh tempo H-3 dan H-1, menampilkan lencana jumlah notifikasi belum dibaca, dan memungkinkan tanda dibaca per notifikasi maupun semua sekaligus.	Anggota	Tinggi
SRS-F-018	Sistem memungkinkan anggota mengajukan perpanjangan 1 sampai 7 hari, satu kali per transaksi, dengan catatan opsional.	Anggota	Tinggi
SRS-F-019	Sistem memungkinkan anggota mengajukan peminjaman buku yang sedang dipinjam atau diarsipkan, melihat statusnya (menunggu, disetujui, ditolak, dibatalkan), dan membatalkan pengajuan.	Anggota	Tinggi
SRS-F-020	Sistem menolak pengajuan peminjaman bila anggota telah meminjam 3 buku secara bersamaan.	Anggota	Tinggi

4.2.4 Pengelolaan Data Master oleh Admin

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-021	Sistem menampilkan dashboard admin berisi ringkasan statistik dan grafik tren peminjaman 30 hari.	Admin	Tinggi
SRS-F-022	Sistem menyediakan tambah, ubah, dan lihat daftar buku dengan unggah sampul (thumbnail 400 px).	Admin	Tinggi
SRS-F-023	Sistem menyediakan pengisian data buku melalui ISBN dari Open Library atau Google Books dengan cache 24 jam, yang dapat diperiksa dan dikoreksi sebelum disimpan.	Admin	Sedang
SRS-F-024	Sistem menyediakan impor massal buku melalui daftar ISBN (maksimal 20 per batch) dengan ringkasan berhasil, dilewati, dan gagal.	Admin	Sedang
SRS-F-025	Sistem menyediakan pengarsipan dan penghapusan buku; buku yang pernah dipinjam tidak dapat dihapus (hanya dapat diarsipkan) dan sistem memberi peringatan bila buku masih dipinjam.	Admin	Tinggi
SRS-F-026	Sistem menyediakan tambah, ubah, dan hapus kategori buku.	Admin	Tinggi
SRS-F-027	Sistem menyediakan tambah, ubah, dan hapus anggota serta pengaturan status aktif atau nonaktif.	Admin	Tinggi

4.2.5 Transaksi dan Persetujuan

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-028	Sistem memungkinkan admin mencatat peminjaman buku untuk anggota; tanggal jatuh tempo diatur 7 hari dan stok tersedia berkurang.	Admin	Tinggi
SRS-F-029	Sistem memproses pengembalian dengan tanggal kembali yang dipilih admin (antara tanggal pinjam dan hari ini, tidak boleh hari Minggu), menghitung denda keterlambatan, dan menambah stok tersedia.	Admin	Tinggi
SRS-F-030	Sistem memungkinkan admin membatalkan peminjaman yang salah input dan mengembalikan stok tersedia tanpa melebihi stok total.	Admin	Tinggi
SRS-F-031	Sistem memungkinkan admin menyetujui atau menolak pengajuan perpanjangan dan mengirim notifikasi hasilnya kepada anggota.	Admin	Tinggi
SRS-F-032	Sistem memungkinkan admin menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman dengan catatan admin dan mengirim notifikasi kepada anggota.	Admin	Tinggi
SRS-F-033	Sistem menyediakan pemicu simulasi notifikasi jatuh tempo H-3 dan H-1 tanpa duplikasi notifikasi.	Admin	Sedang

4.2.6 Laporan dan Jejak Audit

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-034	Sistem menyediakan lima jenis laporan: buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda; tiga laporan transaksi dapat difilter berdasarkan rentang tanggal.	Admin	Tinggi

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
SRS-F-035	Sistem menyediakan ekspor laporan ke format CSV dan tampilan cetak ukuran A4.	Admin	Sedang
SRS-F-036	Sistem mencatat jejak audit atas penambahan, perubahan, dan penghapusan data buku dan kategori, termasuk impor massal dan pengajuan.	Sistem	Sedang

BAB V KEBUTUHAN DATA

5.1 Struktur Basis Data

Basis data bernama perpustakaan terdiri dari sepuluh tabel dengan mesin penyimpanan dan set karakter utf8mb4. Ringkasan tabel ditunjukkan pada Tabel 5.1. Rincian seluruh kolom setiap tabel diuraikan pada subbab 5.2.1.

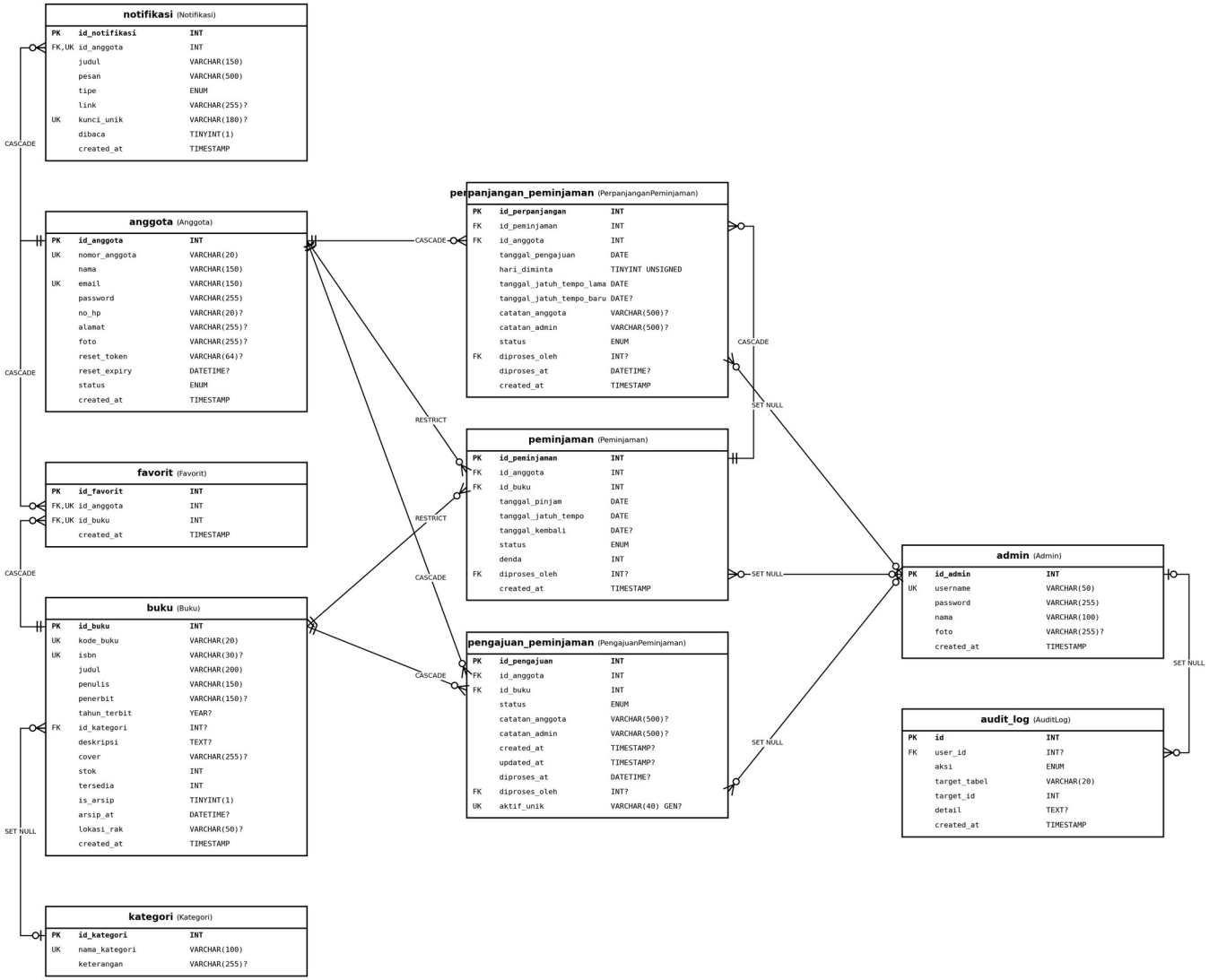
Tabel 5.1 Ringkasan Tabel Basis Data

Tabel	Fungsi	Atribut Utama
admin	Akun petugas perpustakaan.	id_admin, username, password, nama, foto
anggota	Data anggota perpustakaan.	id_anggota, nomor_anggota, nama, email, password, no_hp, alamat, foto, status, reset_token, reset_expiry
kategori	Kategori buku.	id_kategori, nama_kategori, keterangan
buku	Koleksi buku.	id_buku, kode_buku, isbn, judul, penulis, penerbit, tahun_terbit, id_kategori, deskripsi, cover, stok, tersedia, is_arsip, arsip_at, lokasi_rak
peminjaman	Transaksi peminjaman dan pengembalian.	id_peminjaman, id_anggota, id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_jatuh_tempo, tanggal_kembali, status, denda, diproses_oleh
perpanjangan_peminjaman	Pengajuan perpanjangan.	id_perpanjangan, id_peminjaman, id_anggota, tanggal_pengajuan, hari_diminta, tanggal_jatuh_tempo_lama, tanggal_jatuh_tempo_baru, status, diproses_oleh
pengajuan_peminjaman	Pengajuan peminjaman buku oleh anggota.	id_pengajuan, id_anggota, id_buku, status, catatan_anggota, catatan_admin, diproses_oleh, aktif_unik
favorit	Buku favorit anggota.	id_favorit, id_anggota, id_buku
notifikasi	Notifikasi anggota.	id_notifikasi, id_anggota, judul, pesan, tipe, link, kunci_unik, dibaca
audit_log	Jejak audit perubahan data.	id, user_id, aksi, target_tabel, target_id, detail

5.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Relasi antartabel ditunjukkan pada Gambar 5.1. Setiap garis relasi menghubungkan baris kolom kunci asing (FK) pada tabel anak dengan baris kolom kunci utama (PK) pada tabel induk. Pada ujung tabel anak, simbol kaki gagak dengan lingkaran berarti nol atau banyak baris (0..N). Pada ujung tabel induk, simbol dua garis berarti tepat satu induk (kolom FK wajib diisi), sedangkan lingkaran dengan satu garis berarti nol atau satu induk (kolom FK boleh kosong). Teks pada garis menyatakan aturan ON DELETE. Tanda tanya (?) di belakang tipe data menandakan kolom boleh kosong (NULL).

Relasi dari tabel anak ke buku dan anggota (favorit, pengajuan_peminjaman, notifikasi, dan perpanjangan_peminjaman) menggunakan ON DELETE CASCADE. Relasi dari peminjaman ke anggota dan buku menggunakan ON DELETE RESTRICT sehingga anggota dan buku yang masih memiliki riwayat peminjaman tidak dapat dihapus. Relasi ke admin (diproses_oleh dan user_id) dan kategori menggunakan ON DELETE SET NULL.



Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram

5.2.1 Keterangan Entitas pada ERD (Gambar 5.1)

Berikut penjelasan setiap entitas (tabel) pada ERD beserta atributnya. PK adalah kunci utama (primary key), FK adalah kunci asing (foreign key), dan UK adalah kunci unik (unique key) yang dapat berupa gabungan beberapa kolom. Kolom Null berisi Ya bila kolom boleh kosong.

1. admin

Menyimpan akun petugas perpustakaan.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_admin	INT	Tidak	PK	Identitas unik admin.
username	VARCHAR(50)	Tidak	UK	Nama pengguna untuk login admin (unik).
password	VARCHAR(255)	Tidak		Kata sandi ter-hash (password_hash).
nama	VARCHAR(100)	Tidak		Nama lengkap admin.
foto	VARCHAR(255)	Ya		Berkas foto profil admin.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu akun admin dibuat.

2. anggota

Menyimpan data anggota perpustakaan.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_anggota	INT	Tidak	PK	Identitas unik anggota.
nomor_anggota	VARCHAR(20)	Tidak	UK	Nomor anggota perpustakaan (unik, dibuat otomatis).
nama	VARCHAR(150)	Tidak		Nama lengkap anggota.
email	VARCHAR(150)	Tidak	UK	Email untuk login anggota (unik).
password	VARCHAR(255)	Tidak		Kata sandi ter-hash.
no_hp	VARCHAR(20)	Ya		Nomor HP (berawalan 08).
alamat	VARCHAR(255)	Ya		Alamat anggota.
foto	VARCHAR(255)	Ya		Berkas foto profil.
reset_token	VARCHAR(64)	Ya		Token reset kata sandi.
reset_expiry	DATETIME	Ya		Batas waktu berlaku token reset kata sandi (1 jam).
status	ENUM	Tidak		Status aktif atau nonaktif; anggota nonaktif tidak dapat login.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu pendaftaran anggota.

3. kategori

Menyimpan pengelompokan buku.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_kategori	INT	Tidak	PK	Identitas unik kategori.
nama_kategori	VARCHAR(100)	Tidak	UK	Nama kategori (unik).
keterangan	VARCHAR(255)	Ya		Penjelasan kategori.

4. buku

Menyimpan koleksi buku perpustakaan.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_buku	INT	Tidak	PK	Identitas unik buku.
kode_buku	VARCHAR(20)	Tidak	UK	Kode internal buku (unik, dibuat otomatis).
isbn	VARCHAR(30)	Ya	UK	Nomor ISBN (unik; boleh kosong).
judul	VARCHAR(200)	Tidak		Judul buku.
penulis	VARCHAR(150)	Tidak		Nama penulis.
penerbit	VARCHAR(150)	Ya		Nama penerbit.
tahun_terbit	YEAR	Ya		Tahun terbit.
id_kategori	INT	Ya	FK	Merujuk ke tabel kategori; boleh kosong.
deskripsi	TEXT	Ya		Sinopsis atau deskripsi buku.
cover	VARCHAR(255)	Ya		Berkas sampul buku.
stok	INT	Tidak		Jumlah total eksemplar.
tersedia	INT	Tidak		Jumlah eksemplar yang tersedia; tidak boleh melebihi stok.
is_arsip	TINYINT(1)	Tidak		Penanda buku diarsipkan.
arsip_at	DATETIME	Ya		Waktu buku diarsipkan.
lokasi_rak	VARCHAR(50)	Ya		Lokasi rak penyimpanan buku.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu buku ditambahkan.

5. peminjaman

Menyimpan transaksi peminjaman dan pengembalian.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_peminjaman	INT	Tidak	PK	Identitas unik transaksi.
id_anggota	INT	Tidak	FK	Anggota peminjam.
id_buku	INT	Tidak	FK	Buku yang dipinjam.
tanggal_pinjam	DATE	Tidak		Tanggal peminjaman.
tanggal_jatuh_tempo	DATE	Tidak		Batas pengembalian (7 hari; dapat berubah karena perpanjangan).
tanggal_kembali	DATE	Ya		Tanggal buku dikembalikan; kosong selama masih dipinjam.
status	ENUM	Tidak		Status transaksi: dipinjam atau dikembalikan.
denda	INT	Tidak		Nilai denda keterlambatan.
diproses_oleh	INT	Ya	FK	Admin yang memproses transaksi; boleh kosong.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu transaksi dicatat.

6. perpanjangan_peminjaman

Menyimpan pengajuan perpanjangan oleh anggota.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_perpanjangan	INT	Tidak	PK	Identitas unik pengajuan.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_peminjaman	INT	Tidak	FK	Transaksi yang diperpanjang.
id_anggota	INT	Tidak	FK	Anggota pengaju (pemilik transaksi).
tanggal_pengajuan	DATE	Tidak		Tanggal pengajuan dibuat.
hari_diminta	TINYINT UNSIGNED	Tidak		Jumlah hari perpanjangan (1 sampai 7).
tanggal_jatuh_tempo_lama	DATE	Tidak		Jatuh tempo sebelum diperpanjang.
tanggal_jatuh_tempo_baru	DATE	Ya		Jatuh tempo setelah diperpanjang; terisi saat disetujui.
catatan_anggota	VARCHAR(500)	Ya		Catatan opsional dari anggota.
catatan_admin	VARCHAR(500)	Ya		Catatan dari admin.
status	ENUM	Tidak		Menunggu, disetujui, atau ditolak.
diproses_oleh	INT	Ya	FK	Admin yang memutuskan; boleh kosong.
diproses_at	DATETIME	Ya		Waktu keputusan admin.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu pengajuan tersimpan.

7. pengajuan_peminjaman

Menyimpan pengajuan peminjaman buku oleh anggota.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_pengajuan	INT	Tidak	PK	Identitas unik pengajuan.
id_anggota	INT	Tidak	FK	Anggota pengaju.
id_buku	INT	Tidak	FK	Buku yang diajukan.
status	ENUM	Tidak		Menunggu, disetujui, ditolak, atau dibatalkan.
catatan_anggota	VARCHAR(500)	Ya		Catatan dari anggota.
catatan_admin	VARCHAR(500)	Ya		Catatan dari admin.
created_at	TIMESTAMP	Ya		Waktu pengajuan dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	Ya		Waktu pengajuan terakhir diperbarui.
diproses_at	DATETIME	Ya		Waktu keputusan admin.
diproses_oleh	INT	Ya	FK	Admin yang memutuskan; boleh kosong.
aktif_unik	VARCHAR(40)	Ya	UK	Kolom turunan (generated) berisi pasangan id_anggota:id_buku hanya saat status menunggu, selain itu kosong; bersifat unik sehingga menjamin satu pengajuan menunggu per pasangan anggota dan buku (BR-07).

8. favorit

Menyimpan buku favorit anggota.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_favorit	INT	Tidak	PK	Identitas unik favorit.
id_anggota	INT	Tidak	FK, UK	Anggota pemilik favorit (unik bersama id_buku).
id_buku	INT	Tidak	FK, UK	Buku yang difavoritkan (unik bersama id_anggota).

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu buku difavoritkan.

9. notifikasi

Menyimpan notifikasi untuk anggota.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id_notifikasi	INT	Tidak	PK	Identitas unik notifikasi.
id_anggota	INT	Tidak	FK, UK	Penerima notifikasi.
judul	VARCHAR(150)	Tidak		Judul notifikasi.
pesan	VARCHAR(500)	Tidak		Isi notifikasi.
tipe	ENUM	Tidak		Jenis tampilan notifikasi: info, success, warning, atau danger.
link	VARCHAR(255)	Ya		Tautan tujuan saat notifikasi dibuka; boleh kosong.
kunci_unik	VARCHAR(180)	Ya	UK	Kunci pencegah notifikasi ganda (BR-06); unik bersama id_anggota; boleh kosong.
dibaca	TINYINT(1)	Tidak		Penanda sudah dibaca.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu notifikasi dibuat.

10. audit_log

Menyimpan jejak audit perubahan data.

Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	INT	Tidak	PK	Identitas unik catatan.
user_id	INT	Ya	FK	Admin pelaku aksi; boleh kosong.
aksi	ENUM	Tidak		Jenis aksi: tambah, edit, atau hapus.
target_tabel	VARCHAR(20)	Tidak		Tabel yang terdampak.
target_id	INT	Tidak		Identitas data yang terdampak.
detail	TEXT	Ya		Rincian perubahan.
created_at	TIMESTAMP	Tidak		Waktu aksi dicatat.

5.2.2 Keterangan Relasi Antarentitas

Kardinalitas dibaca sebagai jumlah induk : jumlah anak. Nilai 1 : N berarti satu induk memiliki banyak anak dan kolom FK wajib diisi, sedangkan 0..1 : N berarti kolom FK boleh kosong sehingga anak dapat tidak memiliki induk. Relasi nomor 1 sampai 14 pada Tabel 5.2 identik dengan 14 garis relasi pada Gambar 5.1.

Tabel 5.2 Relasi Antarentitas

No	Induk	Anak	Kolom FK → PK	Kard.	Keterangan	ON DELETE
1	kategori	buku	buku.id_kategori → kategori.id_kategori	0..1 : N	Satu kategori memuat banyak buku; satu buku berada pada satu kategori atau tanpa kategori.	SET NULL
2	anggota	peminjaman	peminjaman.id_anggota → anggota.id_anggota	1 : N	Satu anggota dapat memiliki banyak transaksi peminjaman.	RESTRICT

No	Induk	Anak	Kolom FK → PK	Kard.	Keterangan	ON DELETE
3	buku	peminjaman	peminjaman.id_buku → buku.id_buku	1 : N	Satu buku dapat dipinjam berkali-kali; buku yang memiliki riwayat peminjaman tidak dapat dihapus (BR-08).	RESTRICT
4	admin	peminjaman	peminjaman.diproses_oleh → admin.id_admin	0..1 : N	Satu admin dapat memproses banyak transaksi (diproses_oleh).	SET NULL
5	peminjaman	perpanjangan_peminjaman	perpanjangan_peminjaman.id_peminjaman → peminjaman.id_peminjaman	1 : N	Satu transaksi dapat memiliki pengajuan perpanjangan (hanya satu kali disetujui, BR-04).	CASCADE
6	anggota	perpanjangan_peminjaman	perpanjangan_peminjaman.id_anggota → anggota.id_anggota	1 : N	Satu anggota dapat mengajukan banyak perpanjangan.	CASCADE
7	admin	perpanjangan_peminjaman	perpanjangan_peminjaman.diproses_oleh → admin.id_admin	0..1 : N	Admin memutuskan pengajuan perpanjangan (diproses_oleh).	SET NULL
8	anggota	pengajuan_peminjaman	pengajuan_peminjaman.id_anggota → anggota.id_anggota	1 : N	Satu anggota dapat mengajukan banyak peminjaman.	CASCADE
9	buku	pengajuan_peminjaman	pengajuan_peminjaman.id_buku → buku.id_buku	1 : N	Satu buku dapat diajukan oleh banyak anggota.	CASCADE
10	admin	pengajuan_peminjaman	pengajuan_peminjaman.diproses_oleh → admin.id_admin	0..1 : N	Admin memutuskan pengajuan peminjaman (diproses_oleh).	SET NULL
11	anggota	favorit	favorit.id_anggota → anggota.id_anggota	1 : N	Satu anggota dapat memiliki banyak favorit.	CASCADE
12	buku	favorit	favorit.id_buku → buku.id_buku	1 : N	Satu buku dapat difavoritkan oleh banyak anggota.	CASCADE
13	anggota	notifikasi	notifikasi.id_anggota → anggota.id_anggota	1 : N	Satu anggota dapat menerima banyak notifikasi.	CASCADE
14	admin	audit_log	audit_log.user_id → admin.id_admin	0..1 : N	Satu admin dapat menghasilkan banyak catatan audit (user_id).	SET NULL

5.2.3 Ringkasan Hubungan dan Aturan Data

- Tabel peminjaman menjadi pusat transaksi: menghubungkan anggota dan buku, serta menjadi induk bagi perpanjangan_peminjaman.
- Hubungan anggota dan buku bersifat N:M dan diuraikan menjadi relasi 1:N melalui tabel favorit, peminjaman, dan pengajuan_peminjaman. Pada tabel favorit, pasangan id_anggota dan id_buku bersifat unik.
- Tabel pengajuan_peminjaman hanya boleh memuat satu pengajuan berstatus menunggu untuk setiap pasangan anggota dan buku (BR-07); aturan ini dijaga oleh kolom turunan aktif_unik yang bersifat unik.
- Kolom tersedia pada tabel buku tidak boleh melebihi stok dan dijaga dengan penguncian baris (FOR UPDATE) pada operasi stok (SRS-N-009, BR-11).

- Kolom kunci_unik pada tabel notifikasi mencegah pengingat jatuh tempo ganda untuk transaksi yang sama (BR-06).
- Kunci asing diproses_oleh dan user_id memakai ON DELETE SET NULL sehingga data transaksi dan jejak audit tetap ada walaupun akun admin dihapus.
- Kunci asing peminjaman.id_anggota dan peminjaman.id_buku memakai ON DELETE RESTRICT sehingga riwayat peminjaman tidak pernah hilang; buku yang pernah dipinjam cukup diarsipkan (is_arsip).
- Kolom id_anggota pada perpanjangan_peminjaman menyalin pemilik transaksi dari tabel peminjaman (denormalisasi untuk penyaringan cepat).
- Kolom target_tabel dan target_id pada audit_log menunjuk data pada tabel lain secara logis dan tidak memakai kunci asing.

BAB VI KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL DAN ATURAN BISNIS

6.1 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 6.1 Kebutuhan Nonfungsional

Kode	Kategori	Deskripsi
SRS-N-001	Keamanan	Kata sandi disimpan dengan password_hash dan diverifikasi dengan password_verify.
SRS-N-002	Keamanan	Seluruh kueri memakai PDO prepared statement untuk mencegah SQL injection.
SRS-N-003	Keamanan	Keluaran ke halaman disaring dengan htmlspecialchars (fungsi e()) untuk mencegah XSS.
SRS-N-004	Keamanan	Formulir dilindungi token CSRF yang diperbarui setelah login, dan ID sesi diregenerasi saat login.
SRS-N-005	Keamanan	Akses halaman dibatasi sesuai peran (wajib_admin dan wajib_anggota).
SRS-N-006	Keamanan	Unggahan divalidasi (ekstensi, tipe MIME, ukuran maksimal 2 MB), dan folder unggahan dilindungi .htaccess agar tidak mengeksekusi skrip.
SRS-N-007	Kinerja	Daftar buku populer di-cache 5 menit, data ISBN dicache 24 jam, dan laporan dibatasi 500 baris dengan paginasi.
SRS-N-008	Kegunaan	Tampilan responsif (grid katalog 3 kolom pada ponsel), mendukung PWA, dan menyediakan dialog konfirmasi pada aksi penting.
SRS-N-009	Keandalan	Operasi stok dan impor massal memakai penguncian baris (FOR UPDATE) dan kunci asing untuk menjaga konsistensi data.
SRS-N-010	Portabilitas	Dapat dijalankan pada XAMPP atau Laragon dengan PHP 8.0 atau lebih baru dan MySQL atau MariaDB.
SRS-N-011	Pemeliharaan	Kode terstruktur dalam modul (config, includes, admin, anggota), konfigurasi melalui variabel lingkungan, dan tersedia pengujian unit PHPUnit.

6.2 Aturan Bisnis

Tabel 6.2 Aturan Bisnis

Kode	Aturan
BR-01	Lama peminjaman adalah 7 hari (LAMA_PINJAM_HARI).
BR-02	Denda keterlambatan adalah Rp1.000 per hari (DENDA_PER_HARI).
BR-03	Setiap anggota dapat meminjam maksimal 3 buku secara bersamaan.
BR-04	Perpanjangan diminta 1 sampai 7 hari, hanya satu kali per transaksi, dan memerlukan persetujuan admin.
BR-05	Tanggal pengembalian tidak boleh sebelum tanggal pinjam, tidak melebihi hari ini, dan tidak boleh hari Minggu.
BR-06	Pengingat jatuh tempo dibuat mulai H-3 dan H-1; satu jenis pengingat tidak dibuat dua kali untuk transaksi yang sama.
BR-07	Seorang anggota hanya dapat memiliki satu pengajuan peminjaman berstatus menunggu untuk buku yang sama.
BR-08	Buku yang pernah dipinjam tidak dapat dihapus karena kunci asing pada tabel peminjaman memakai RESTRICT; buku tersebut dapat diarsipkan sehingga riwayat peminjaman tetap utuh.
BR-09	Anggota berstatus nonaktif tidak dapat login.
BR-10	Token reset password berlaku 1 jam.

Kode	Aturan
BR-11	Stok tersedia tidak boleh melebihi stok total saat peminjaman dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Chart.js Contributors. Chart.js Documentation. https://www.chartjs.org/docs

Google. Google Books APIs. https://developers.google.com/books

IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). New York: IEEE.

Open Library. Open Library Books API. https://openlibrary.org/developers/api

Oracle Corporation. MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc

Tailwind Labs. Tailwind CSS Documentation. https://tailwindcss.com/docs

The PHP Group. PHP Manual. https://www.php.net/manual